

Parte 1 · 1(a)

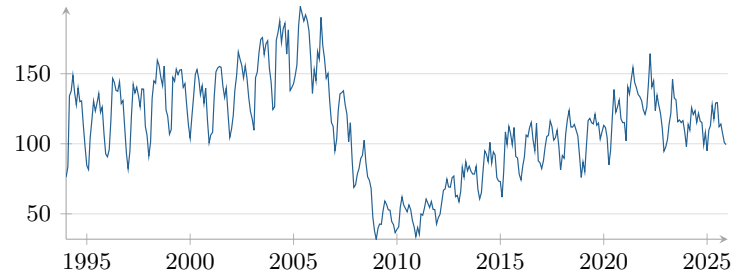
Apresente a estatística descritiva das duas séries, em nível e em primeira diferença do log e plote ambas em nível, em log e em primeira diferença do log. Atenção: as duas séries estão em unidades diferentes - uma é o total do mês, a outra é uma taxa anualizada. Explique por que os níveis não são diretamente comparáveis e o que você fez para tornar a comparação legítima.

Resumo da pergunta

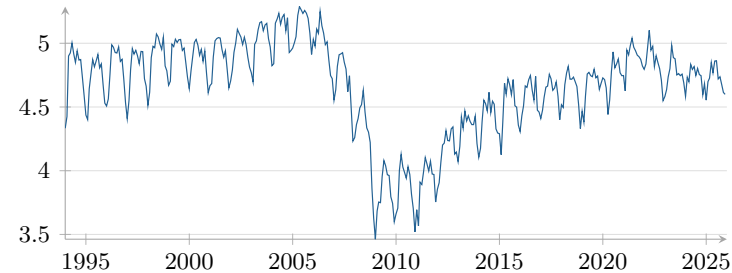
Descrever as duas séries, comparar suas transformações e respeitar as unidades distintas.

1(a) Como as séries se comportam em nível, log e variação?

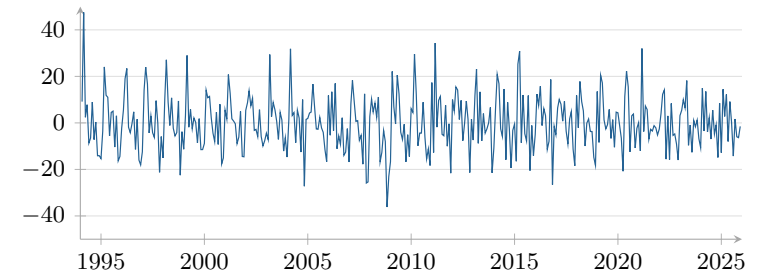
Bruta · nível



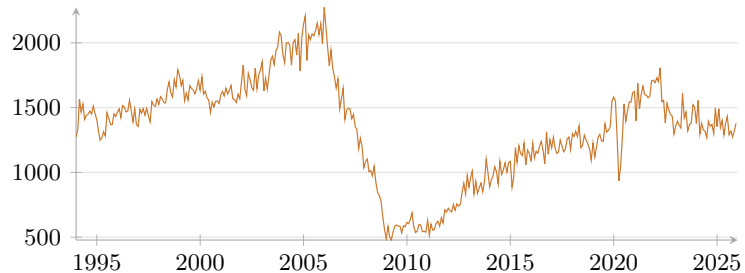
Bruta · log



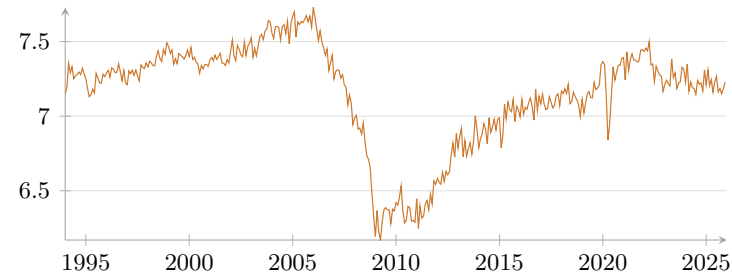
Bruta · 100 $\Delta\log$



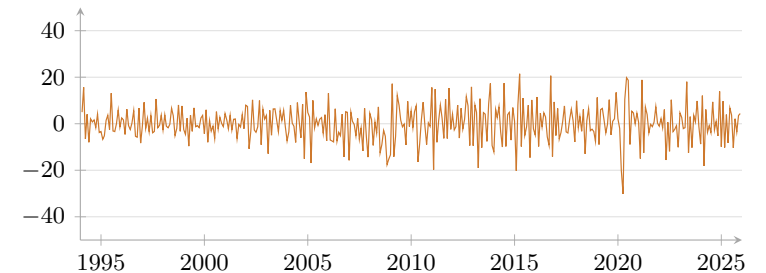
Ajustada · nível



Ajustada · log



Ajustada · 100 $\Delta\log$



Níveis: mil unidades/mês (bruta) e taxa anualizada (ajustada). 1994-2025.

HOUSTNSA é o total mensal bruto; HOUST é uma taxa anualizada ajustada. Por isso, comparamos os níveis em painéis separados. Em 100 $\Delta\log$, a escala é comum e uma constante multiplicativa desaparece; o log sozinho não remove sazonalidade.

1(a) O que mostram as estatísticas descritivas?

Estatística	h em nível	s em nível	100 $\Delta\log h$	100 $\Delta\log s$
N	384	384	383	383
Média	111,96	1.344,33	0,07	0,02
Desvio-padrão	35,42	392,93	11,72	7,80
Mínimo	31,90	478,00	-36,17	-30,20
Máximo	197,90	2.273,00	47,52	21,48

1994M1-2025M12. Níveis: mil unidades/mês (h); mil unidades, taxa anualizada (s).
100 $\Delta\log$: variação percentual aproximada.

São 384 meses e 383 variações. A volatilidade das variações cai de 11,72 para 7,80 com o ajuste sazonal. Não dividimos os níveis por 12 nesta análise: as magnitudes têm unidades distintas, enquanto as variações logarítmicas permitem a comparação na mesma escala.

Parte 1 · 1(b)

Plote a FAC e a FACP de h_t , s_t , $\Delta \log h_t$ e $\Delta \log s_t$. A partir desses gráficos, discuta de forma clara e fundamentada: (i) o que o decaimento da FAC das séries em log indica sobre a raiz do polinômio autorregressivo; e (ii) qual é a diferença mais visível entre a FAC da série bruta e a da série ajustada, e o que a produz.

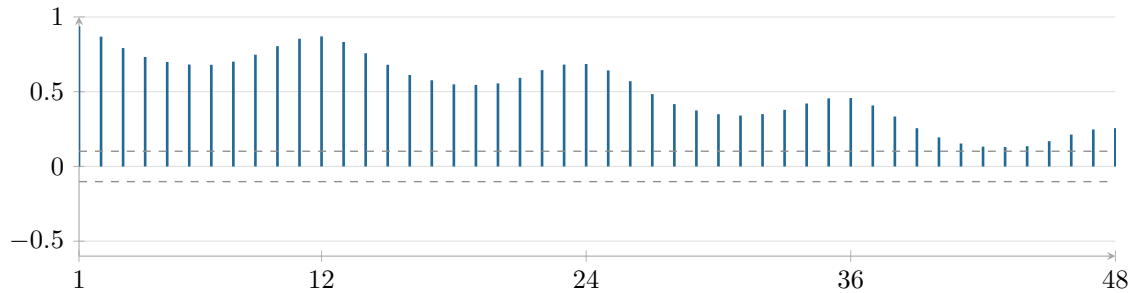
Resumo da pergunta

Usar FAC e FACP para identificar persistência, possível raiz unitária e sazonalidade.

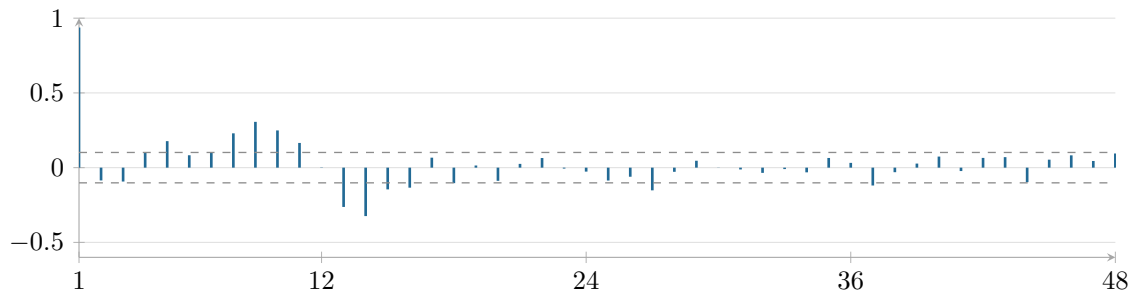
1(b) O que revelam a FAC e a FACP em níveis?

$$h_t = \text{HOUSTNSA} \cdot \text{bruta}$$

FAC

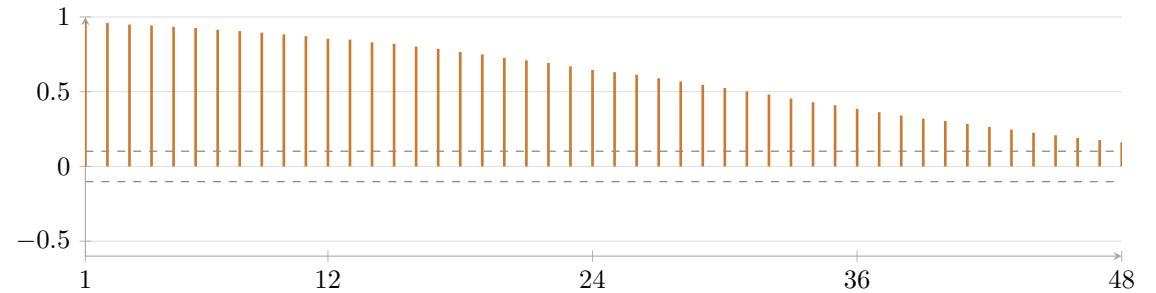


FACP

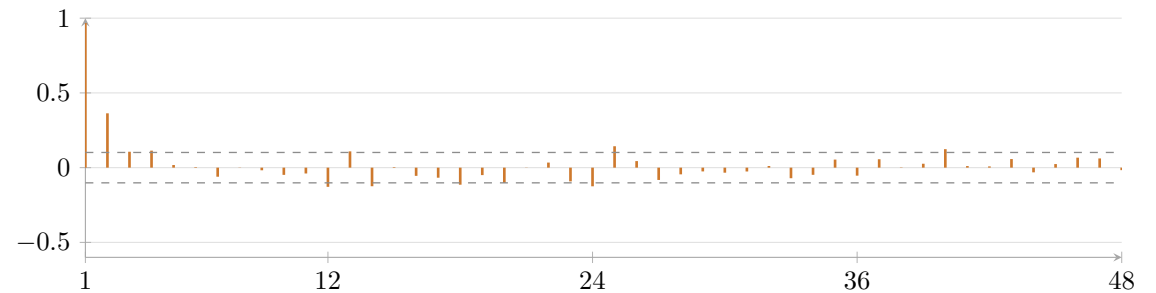


$$s_t = \text{HOUST} \cdot \text{ajustada}$$

FAC



FACP



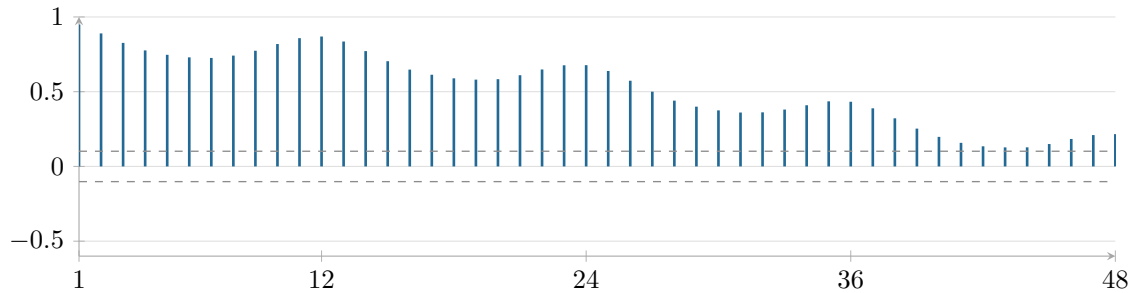
Identificação: 1994M1-2024M12. 48 defasagens; bandas aproximadas de 95% em torno de zero.

A FAC mede a correlação com cada atraso; a FACP retira o efeito dos atrasos intermediários. A persistência elevada aparece nas duas séries. Na bruta, o padrão anual é muito mais visível, pois a construção varia com clima e calendário.

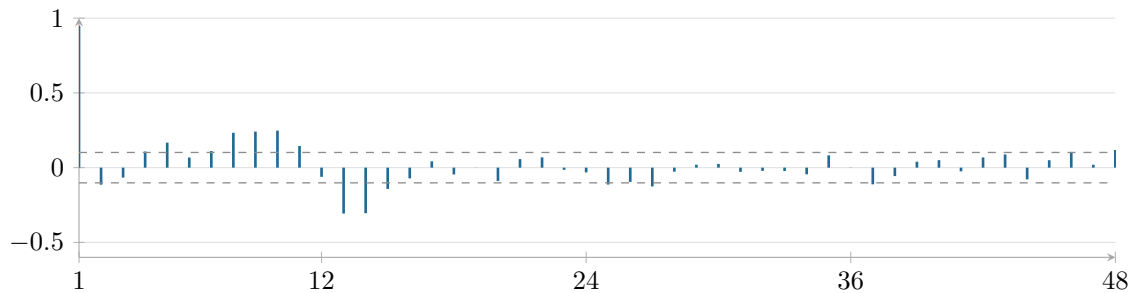
1(b) O que revelam a FAC e a FACP em logs?

$$h_t = \text{HOUSTNSA} \cdot \text{bruta}$$

FAC

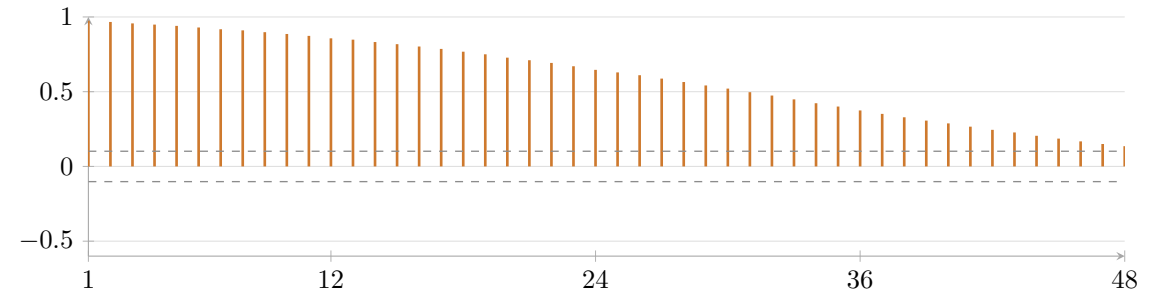


FACP

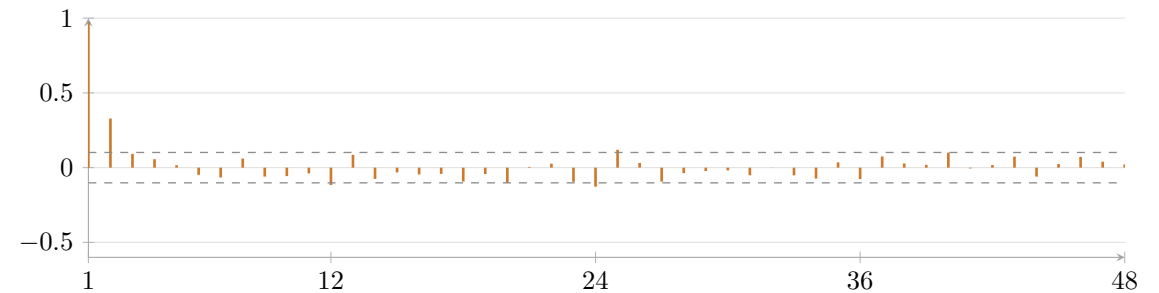


$$s_t = \text{HOUST} \cdot \text{ajustada}$$

FAC



FACP



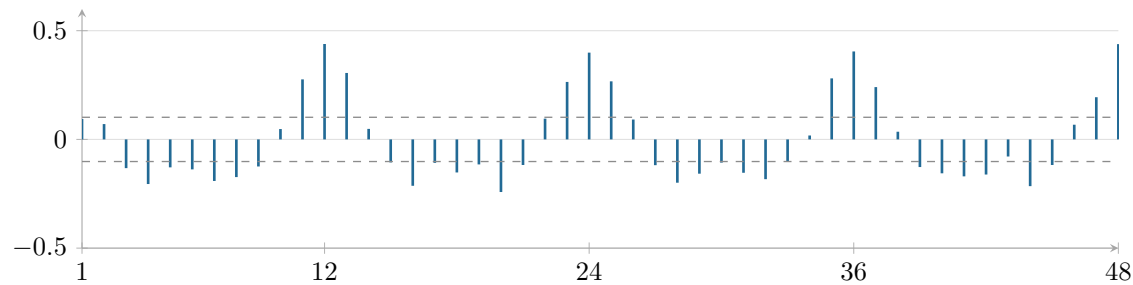
Identificação: 1994M1-2024M12. 48 defasagens; bandas aproximadas de 95% em torno de zero.

O decaimento lento é compatível com raiz AR próxima da unidade, sem comprovar uma raiz unitária. No $\text{AR}(1)$, $\Phi(z)=1-\phi z$ e a raiz é $1/\phi$: ϕ próximo de 1 implica raiz próxima de 1. FAC e FACP informam a identificação; não alteram as raízes.

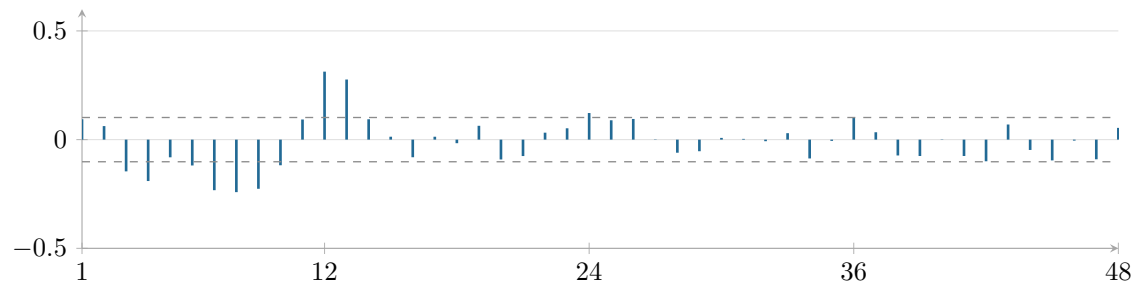
1(b) O que revelam a FAC e a FACP em diferenças do log?

$$h_t = \text{HOUSTNSA} \cdot \text{bruta}$$

FAC

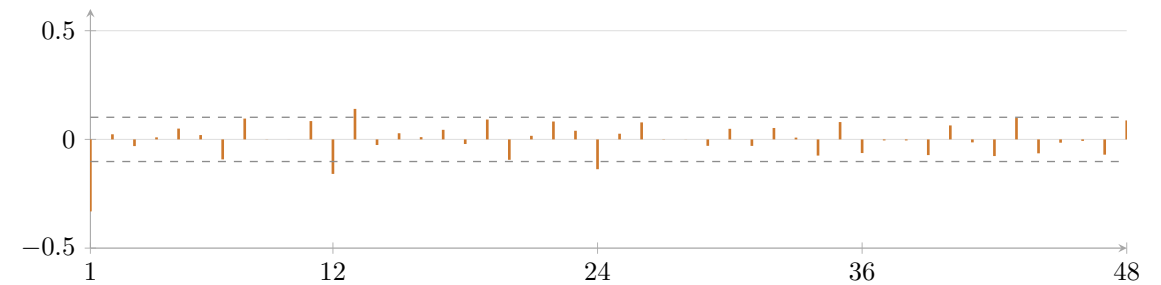


FACP

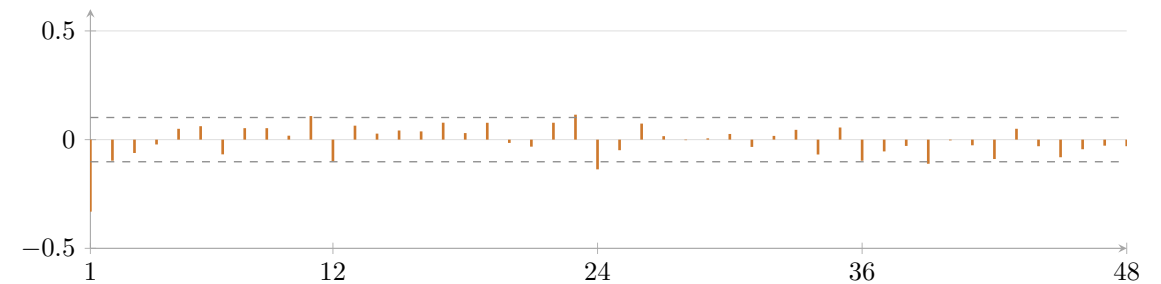


$$s_t = \text{HOUST} \cdot \text{ajustada}$$

FAC



FACP



Identificação: 1994M1-2024M12. 48 defasagens; bandas aproximadas de 95% em torno de zero.

A diferença do log reduz a persistência de longo prazo. Na bruta, ainda vemos picos em 12, 24 e 36 meses: a diferença mensal não remove toda a sazonalidade. Na ajustada, esses picos são menores graças ao procedimento de ajuste sazonal.

Parte 1 · 1(c)

Caracterize a sazonalidade da série bruta. Apresente o perfil médio por mês do ano (seasonal subseries plot). Repita o mesmo exercício para a série ajustada e compare.

Resumo da pergunta

Comparar o padrão médio dos meses do ano antes e depois do ajuste sazonal.

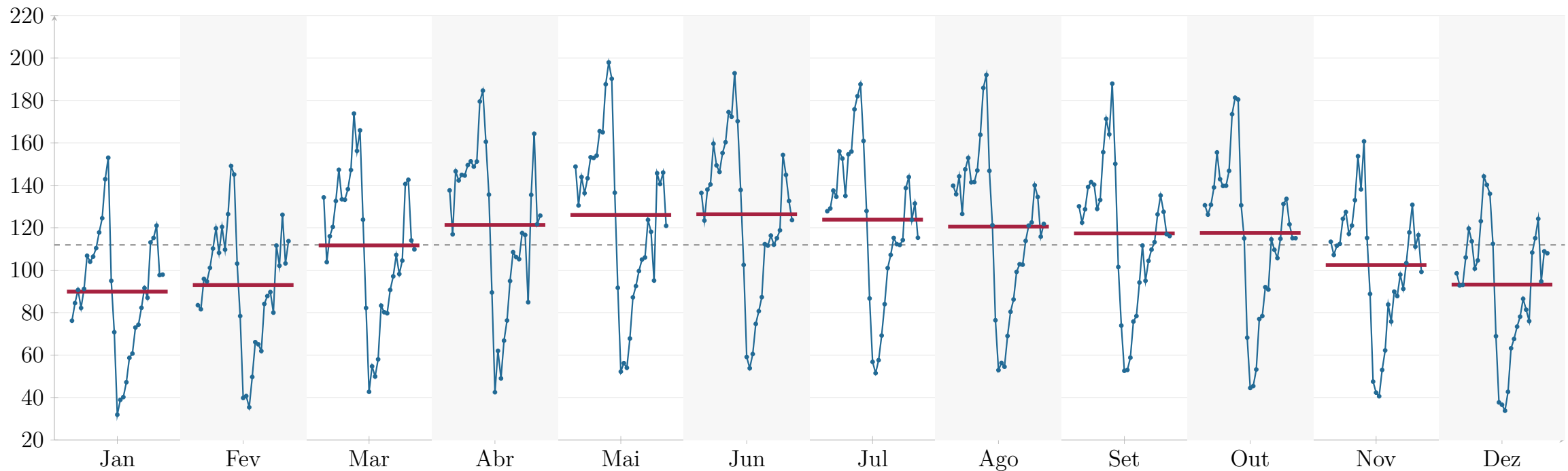
1(c) Como caracterizar a sazonalidade da série bruta?

$h_t = \text{HOUSTNSA} \cdot \text{seasonal subseries plot}$

Curva: observações 1994-2024

Vermelho: média do mês

Tracejado: média geral da série



Dentro de cada mês: 1994 → 2024. Cada média usa 31 observações.
Unidade: mil unidades no mês.

Os meses estão lado a lado em uma única faixa; dentro de cada mês, os anos avançam da esquerda para a direita. As barras vermelhas mostram suas médias. O padrão é anual: médias baixas no inverno e altas no meio do ano. Os movimentos dentro dos blocos mostram também ciclo e variação entre anos.

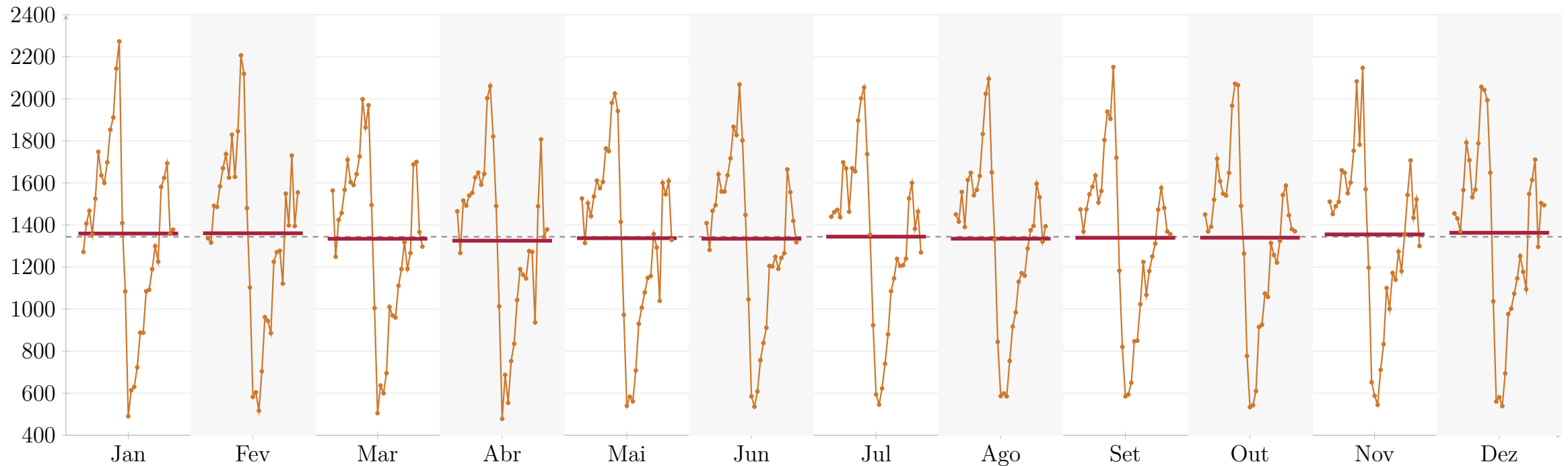
1(c) Como caracterizar a sazonalidade da série ajustada?

$s_t = \text{HOUST}$ · seasonal subseries plot

Curva: observações 1994-2024

Vermelho: média do mês

Tracejado: média geral da série



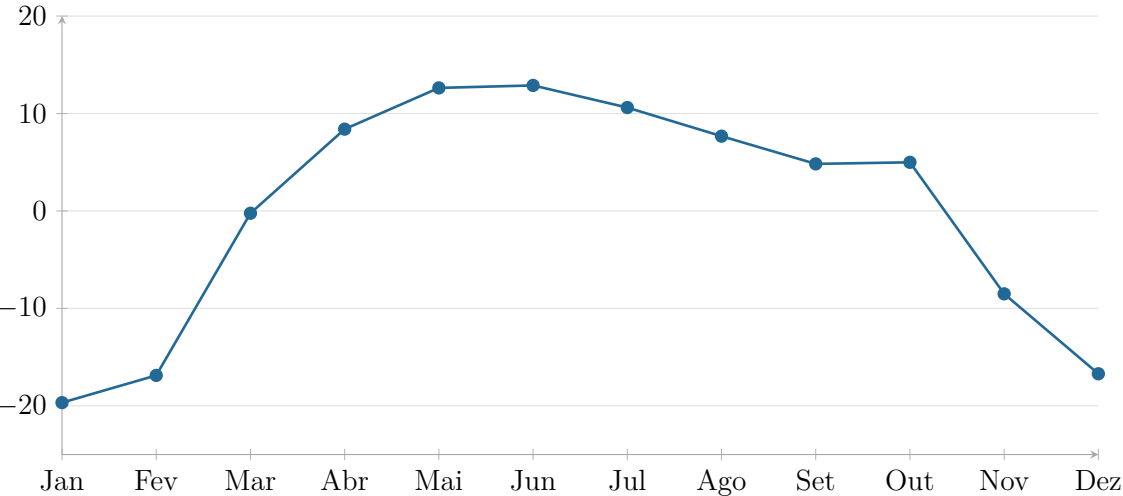
Dentro de cada mês: 1994 → 2024. Cada média usa 31 observações.
Unidade: mil unidades, taxa anualizada dessazonalizada.

Os meses estão lado a lado em uma única faixa; dentro de cada mês, os anos avançam da esquerda para a direita. As barras vermelhas mostram suas médias. As médias ficam próximas depois do ajuste, mas os ciclos continuam. Caracterizar a sazonalidade é descrever período, meses altos e baixos, amplitude e regularidade do padrão.

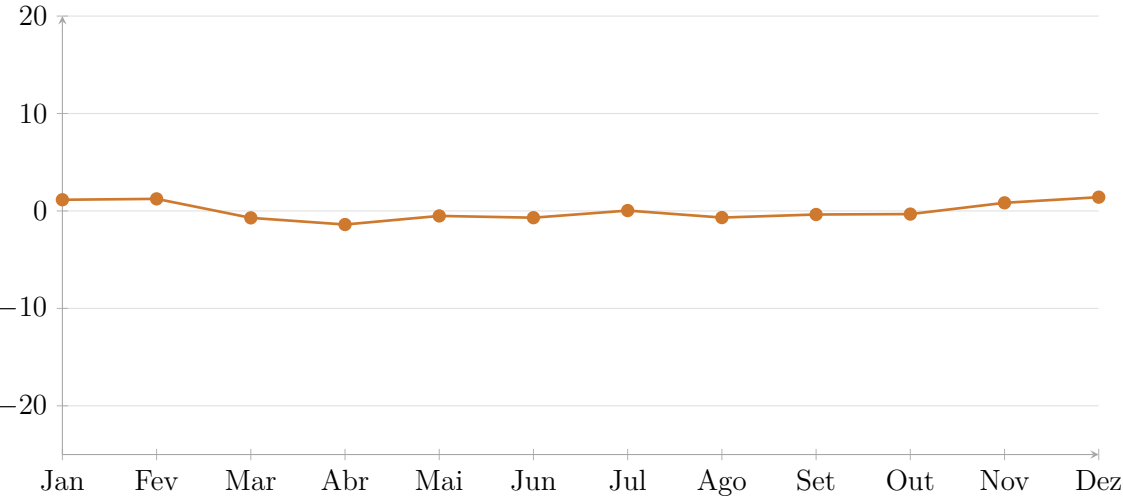
1(c) O que é o perfil sazonal médio?

Perfil do mês $m = 100 (\bar{y}_m / \bar{y} - 1)$

$h_t = \text{HOUSTNSA} \cdot \text{bruta}$



$s_t = \text{HOUST} \cdot \text{ajustada}$



1994-2024	Bruta h	Ajustada s
Amplitude do perfil	32,56 p.p.	2,81 p.p.
Maior média mensal	Junho	Dezembro

O perfil reúne as doze médias mensais. Aqui cada média é expressa como desvio percentual da média geral da própria série: zero significa um mês igual à média geral. A amplitude cai de 32,56 para 2,81 pontos percentuais após o ajuste. É uma descrição, não o fator usado para ressazonalizar previsões.

Parte 1 · 2(a)

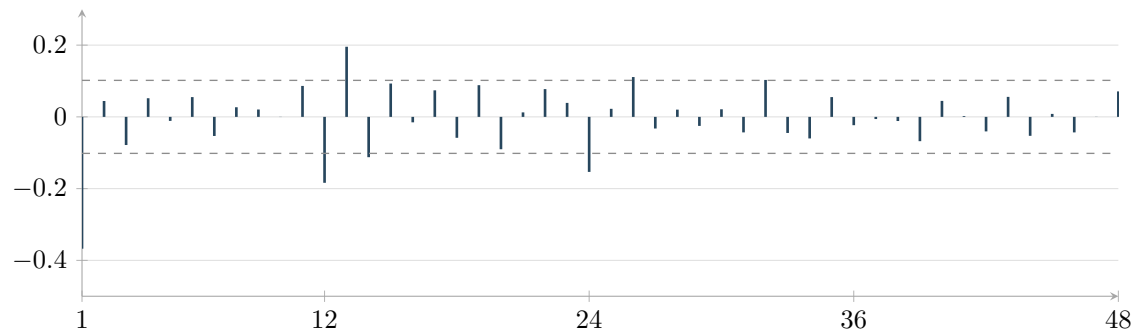
Trabalhe com s_t na janela que termina em 2024M12, usando um modelo não sazonal. Com base no item (a.ii), determine a ordem de integração d e proponha ao menos três especificações candidatas $ARIMA(p,d,q)$, justificando cada escolha a partir da FAC e da FACP.

Resumo da pergunta

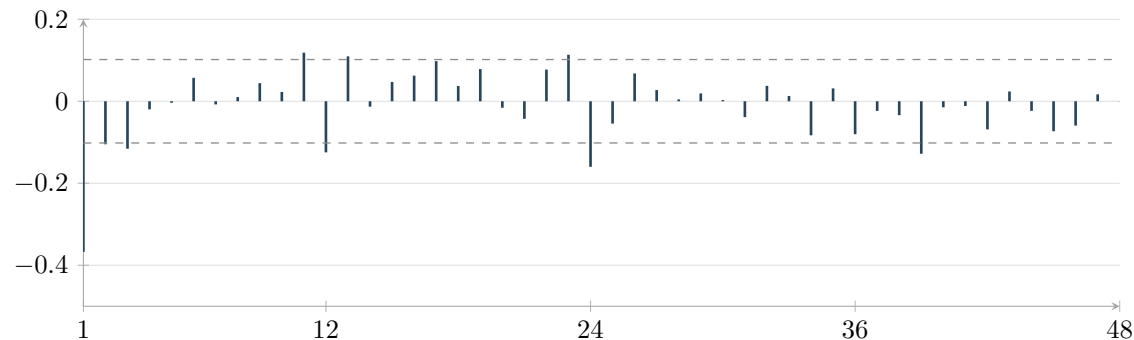
Escolher d e propor pelo menos três $ARIMA$ não sazonais para HOUST.

2(a) Qual d adotar e quais ARIMA não sazonais testar?

FAC · ΔHOUST



FACP · ΔHOUST



Candidato	Justificativa
(0,1,1)	FAC inicial dominada pelo atraso 1; FACP com cauda.
(1,1,1)	Permite dinâmica AR e MA sem impor cortes exatos.
(3,1,0)	FACP nos atrasos 2 e 3 é marginalmente relevante.
(1,1,0)	Alternativa AR curta; confronta o candidato MA(1).

$d = 1$ em **HOUST original**; $\Delta s_t = s_t - s_{t-1}$. **N = 371. Sem termos sazonais.**

Adotamos $d=1$ porque a persistência do nível desaparece após uma diferença. É uma escolha de modelagem, não prova de raiz unitária. Usamos Δ HOUST, sem log, coerente com o alvo s . Drift é a média das diferenças; d é o número de diferenças.

Parte 1 · 2(b)

Estime as especificações candidatas e reporte, em uma única tabela comparativa: coeficientes, erros-padrão, estatísticas t , variância estimada (σ^2), AIC e BIC. Os critérios de informação só são comparáveis entre modelos estimados com a mesma amostra efetiva e a mesma transformação da variável dependente - explique por que isso importa aqui e como você garantiu a comparabilidade.

Resumo da pergunta

Estimar os candidatos e comparar coeficientes, incerteza, AIC e BIC em condições iguais.

2(b) Quais estimativas sustentam a escolha do ARIMA?

ARIMA	Parâm.	Coef.	EP	t	σ^2	AIC	BIC
(0,1,1)	θ_1	-0,426	0,047	-9,02	8.547,94	4.415,88	4.423,71
(1,1,1)	ϕ_1	-0,020	0,122	-0,16	8.547,34	4.417,85	4.429,60
	θ_1	-0,410	0,112	-3,67			
(0,1,2)	θ_1	-0,429	0,052	-8,22	8.547,42	4.417,86	4.429,61
	θ_2	0,007	0,052	0,14			
(3,1,0)	ϕ_1	-0,424	0,052	-8,19	8.504,77	4.418,02	4.433,68
	ϕ_2	-0,159	0,056	-2,86			
	ϕ_3	-0,120	0,052	-2,31			
(2,1,0)	ϕ_1	-0,412	0,052	-7,94	8.626,22	4.421,23	4.432,98
	ϕ_2	-0,110	0,052	-2,12			
(1,1,0)	ϕ_1	-0,371	0,048	-7,65	8.729,39	4.423,62	4.431,45

Mesma Δ HOUST, N=371. Tabela: apenas modelos sem drift.
OBS: testamos as seis ordens com drift; AIC e BIC pioraram em todas.

O (0,1,1) tem os menores AIC e BIC entre as seis ordens iniciais. Todos os modelos usam as mesmas 371 diferenças, escala e inicialização. Os coeficientes, EP, t e variância foram preservados. As versões com drift foram testadas, mas ficaram apenas nesta observação porque não melhoraram os critérios.

2(b) A variância de cerca de 8 mil está correta?

Grandeza · ARIMA(0,1,1)	Valor	Interpretação
Variância das inovações σ^2	8.547,94	Unidade original ao quadrado
Desvio-padrão σ	92,46	Mil unidades, taxa anualizada
AIC	4.415,88	$-2 \log L + 2k$
BIC	4.423,71	$-2 \log L + k \log N$

Verificação: $N = 371$; $k = 2$ (θ_1 e σ^2); $\log L = -2.205,9404$.

Estimação em Δ HOUST original, sem log. σ^2 não é variância de log-retornos.

Sim: 8.547,94 é variância, portanto está em unidades ao quadrado. Para voltar à escala original, tiramos a raiz: 92,46 mil unidades anualizadas. Não é o desvio-padrão nem a variância dos níveis de HOUST. Reestimamos o modelo e conferimos AIC/BIC; os valores estão corretos.

Parte 1 · 2(c)

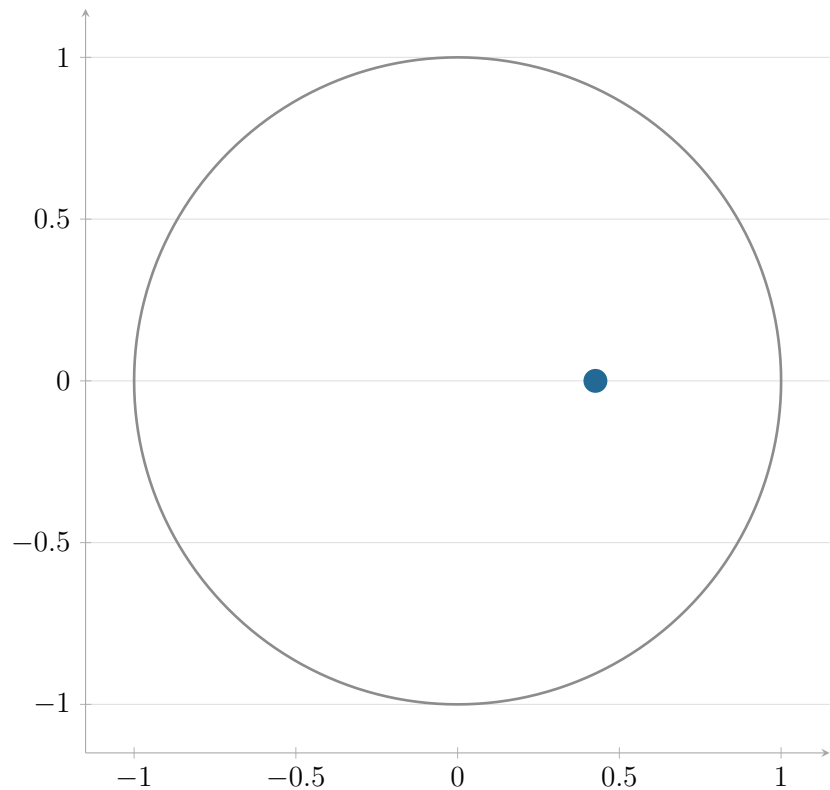
Para o modelo preferido, calcule as raízes características dos polinômios AR e MA, verifique estacionariedade e invertibilidade e apresente o gráfico das raízes inversas no círculo unitário. Há indício de raízes próximas entre os dois polinômios? Se sim, o que isso implica para a interpretação dos coeficientes, para a precisão da estimação e para a parcimônia do modelo?

Resumo da pergunta

Verificar raízes AR e MA, estacionariedade, invertibilidade e possível cancelamento.

2(c) As raízes AR/MA indicam estabilidade e invertibilidade?

Raízes inversas · parte ARMA



Polinômio	Raiz	Raiz inversa
AR: $\Phi(z)=1$	Nenhuma	Nenhuma
MA: $\Theta(z)=1-0,4260z$	2,3473	0,4260

MA invertível: raiz fora do círculo.
 Δ HOUST estacionário sob o modelo.
Sem par AR/MA para cancelamento.

Fator de integração (1-B): raiz unitária mantida no modelo; não desenhada neste gráfico ARMA.

Não há raiz AR para quase cancelar a raiz MA de 2,3473. A parte diferenciada é estacionária sob o modelo; o nível mantém a raiz unitária da integração. Quando raízes AR e MA quase coincidem, os efeitos se compensam, a estimação fica imprecisa e a parcimônia favorece simplificar.

Parte 1 · 2(d)

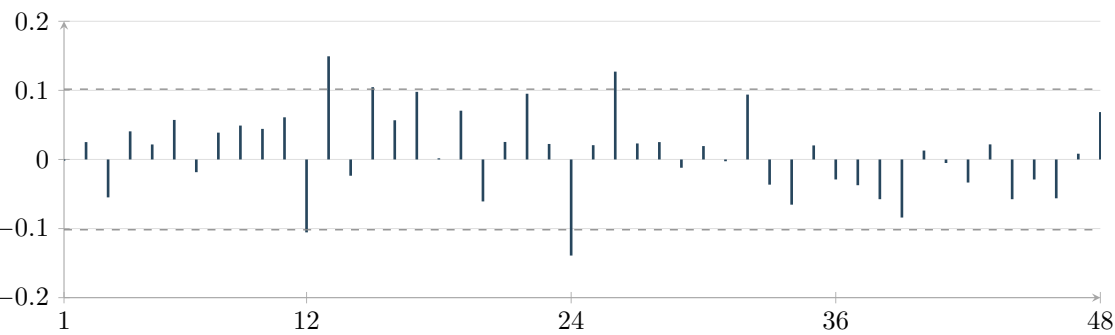
Faça o diagnóstico completo dos resíduos: FAC dos resíduos, estatística Q de Ljung-Box nas defasagens 6, 12 e 24 e teste LM de efeitos ARCH. Caso o modelo não “passe” no diagnóstico, volte à identificação e documente o caminho percorrido.

Resumo da pergunta

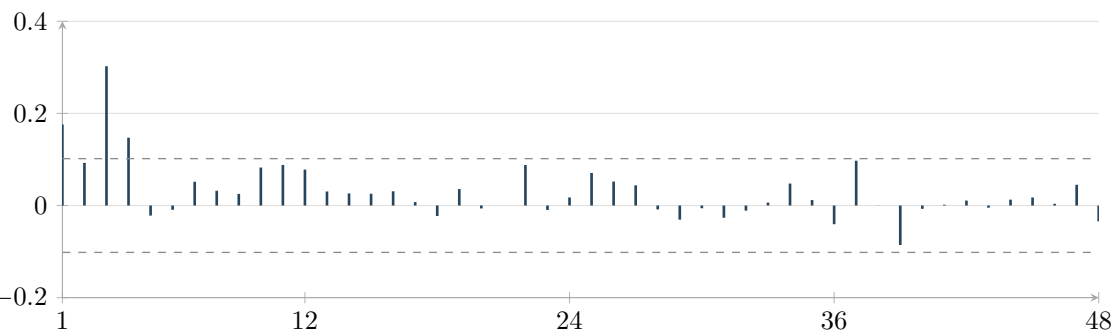
Testar autocorrelação e ARCH nos resíduos e revisar o modelo se necessário.

2(d) O modelo passa no diagnóstico dos resíduos?

FAC · resíduos



FAC · resíduos²



Teste	Q ou LM	gl	p-valor	Decisão a 5%
Ljung-Box (6)	3,415	5	0,636	Não rejeita
Ljung-Box (12)	11,511	11	0,401	Não rejeita
Ljung-Box (24)	44,767	23	0,004	Rejeita
ARCH-LM (12)	55,304	12	$1,60 \times 10^{-7}$	Rejeita

Q: autocorrelação conjunta até o atraso indicado. ARCH: dependência nos resíduos².

Q(24) rejeita ausência de autocorrelação; ARCH(12) rejeita ausência de efeitos ARCH. Os gráficos usam bandas pontuais aproximadas. Portanto, o modelo não passou no diagnóstico completo: precisamos voltar à identificação e não podemos chamá-lo de ruído branco validado.

2(d) O que mudou ao voltar à identificação?

ARIMA sem drift	AIC	BIC	p Q(24)	p ARCH(12)
(0,1,1)	4.415,88	4.423,71	0,004	$1,60 \times 10^{-7}$
(0,1,2)	4.417,86	4.429,61	0,003	$1,30 \times 10^{-7}$
(3,1,0)	4.418,02	4.433,68	0,007	$1,53 \times 10^{-6}$
(2,1,3)	4.415,78	4.439,27	0,007	$3,50 \times 10^{-7}$
(5,1,0)	4.421,83	4.445,33	0,002	$3,32 \times 10^{-6}$

12 candidatos iniciais + 12 novas ordens: nenhum passou em todos os testes.
(2,1,3): $\Delta AIC = -0,10$; BIC pior; raiz MA ≈ 1 e quase cancelamento AR/MA.

Exploramos ordens adicionais para absorver a dependência residual. O ganho de AIC do (2,1,3) é mínimo e vem com instabilidade e mais parâmetros; Q e ARCH continuam rejeitando. Mantemos o (0,1,1) por parcimônia apenas como benchmark com falhas declaradas, não como modelo aprovado.

Parte 1 · 2(e)

Compare a sua escolha “manual” com o resultado de um procedimento automático de seleção (auto.arima no R, pmdarima no Python). Se houver divergência, explique a origem dela e argumente qual escolha você defenderia diante do comitê. Observe em particular se o algoritmo seleciona termos sazonais para a série já ajustada.

Resumo da pergunta

Comparar seleção manual e automática, observando a eventual inclusão de sazonalidade.

2(e) A seleção automática concorda com a manual?

Seleção	Modelo	AIC	BIC	p Q24
Manual	(0,1,1)	4.415,88	4.423,71	0,0042
Auto não sazonal	(0,1,1)	4.415,88	4.423,71	0,0042
Auto m=12	(0,1,1)(0,0,2) ₁₂	4.404,35	4.420,01	0,0097

Questão 2: modelo principal não sazonal; item 2(e): investigar termos sazonais.

pmdarima: stepwise/AIC; KPSS $d=1$; OCSB $D=0$; $m=12$ na busca sazonal.
SARIMA automático: ainda rejeita $Q(24)$ e $ARCH(12)$.

O texto da questão 2 exige modelo principal não sazonal. Já 2(e) pede observar termos sazonais na seleção automática: comparar é pertinente, mas substituir o principal não está explicitamente autorizado. O espaço de busca ampliado explica a divergência; $D=0$ não obriga $P=Q=0$.

Parte 1 · 3(a)

Agora sobre h_t , na mesma janela de estimação. Aproveite a identificação feita em (1.b) e identifique as ordens não sazonais p e q , bem como as ordens sazonais P e Q . Com base nisso, proponha, justifique e estime ao menos três especificações SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) $_{12}$. Compare-as por critérios de informação e pelo diagnóstico dos resíduos, com atenção especial à FAC residual e à estatística Q nas defasagens 12, 24 e 36. Escolha um dos modelos para prosseguir para as próximas questões.

Resumo da pergunta

Propor, estimar e diagnosticar SARIMA para a série bruta; escolher um candidato.

3(a) O que significa o B na equação do SARIMA?

$$Bh_t = h_{t-1} \quad B^{12}h_t = h_{t-12}$$

$$(1 - B)h_t = h_t - h_{t-1}$$

$$(1 - B)(1 - B^{12})h_t = h_t - h_{t-1} - h_{t-12} + h_{t-13}$$

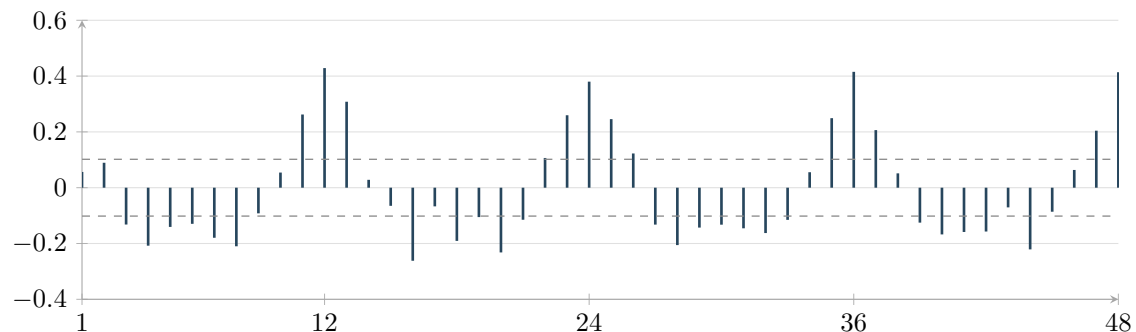
B é o operador de defasagem: leva a observação para o passado.

B^{12} recua 12 meses; $(1-B^{12})$ compara com o mesmo mês do ano anterior.

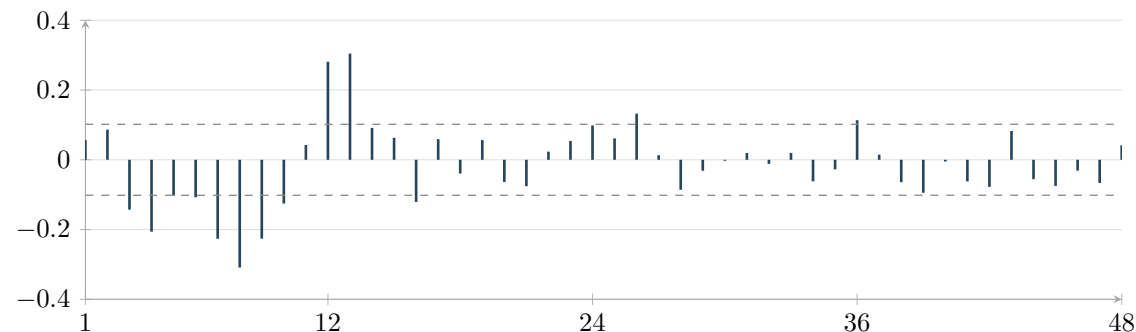
B é apenas uma forma compacta de escrever atrasos, não um coeficiente estimado. Uma potência indica quantos períodos voltamos: B ao quadrado recua dois meses, B à potência 12 recua um ano. Multiplicar os dois fatores de diferenças produz quatro observações, como mostra a expansão.

3(a) Quais diferenças e ordens sazonais testar?

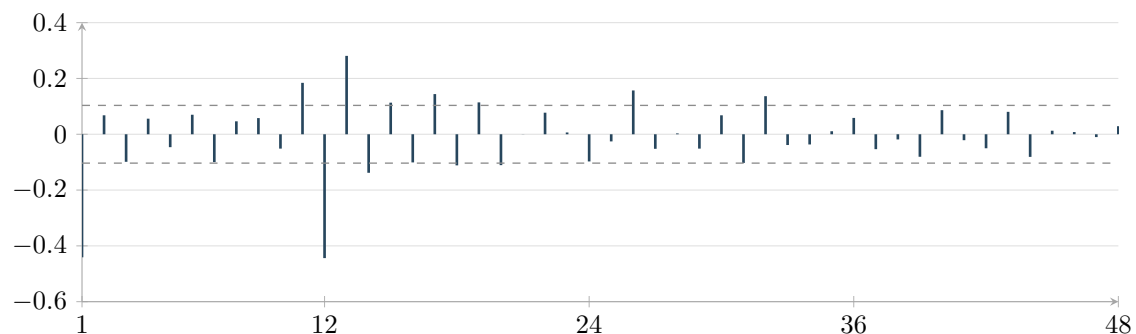
FAC · Δh



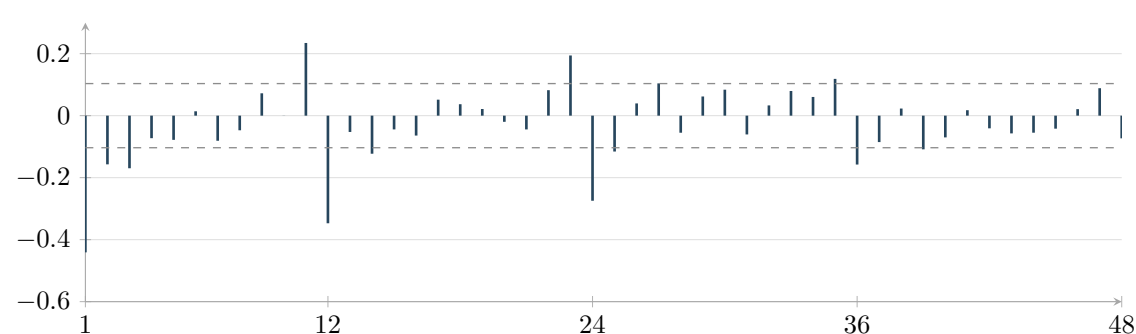
FACP · Δh



FAC · $(1-B)(1-B^{12})h$



FACP · $(1-B)(1-B^{12})h$



HOUSTNSA original, sem log. $d=D=1$ como hipótese de trabalho; P e Q têm período 12.

Em Δh , os picos anuais persistem. Na diferença mensal e anual combinada, a FAC destaca atrasos 1 e 12 negativos, sugerindo MA(1) comum e sazonal. A FACP tem cauda. Os testes de diferenciação não são unânimes; $d=D=1$ é uma escolha de trabalho, não duas raízes comprovadas.

3(a) Como os candidatos confrontam a identificação?

SARIMA candidato	Justificativa
$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$	MA curto e sazonal: $p=P=0, q=Q=1$.
$(0,1,1)(0,1,2)_{12}$	$Q=2$: testa um segundo termo MA anual.
$(0,1,1)(1,1,1)_{12}$	$P=1, Q=1$: permite dinâmica sazonal mista.
$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$	$p=1, q=1$: permite dinâmica curta mista.

Dez candidatos estimados; quatro melhores por AIC detalhados a seguir.
Mesma diferença dupla: 1995M2-2024M12, N=359; sem termo determinístico.

A proposta central é $(0,1,1)(0,1,1)_{12}$. Os demais candidatos verificam se um AR adicional ou um segundo MA sazonal melhora o ajuste o suficiente para compensar a complexidade. As comparações mantêm a transformação e a amostra; não comparamos esses AIC aos de HOUST.

3(a) Quais estimativas e critérios sustentam a escolha?

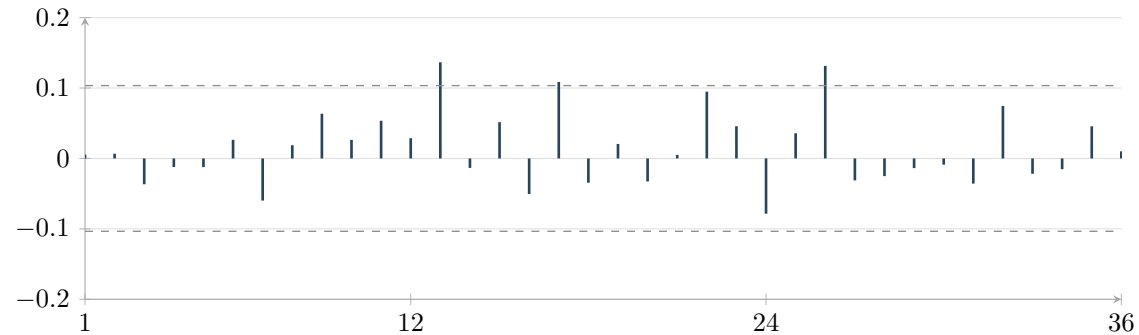
SARIMA	Parâm.	Coef.	EP	t	σ^2	AIC	BIC
(0,1,1)(0,1,1) ₁₂	θ_1	-0,454	0,047	-9,59	81,69	2.619,08	2.630,73
	Θ_1	-0,820	0,035	-23,59			
(0,1,1)(0,1,2) ₁₂	θ_1	-0,460	0,047	-9,74	81,62	2.620,70	2.636,24
	Θ_1	-0,789	0,055	-14,41			
	Θ_2	-0,036	0,054	-0,67			
(0,1,1)(1,1,1) ₁₂	θ_1	-0,459	0,047	-9,71	81,63	2.620,78	2.636,31
	Φ_1	0,035	0,066	0,54			
	Θ_1	-0,830	0,041	-20,02			
(1,1,1)(0,1,1) ₁₂	ϕ_1	0,018	0,116	0,15	81,68	2.621,06	2.636,59
	θ_1	-0,469	0,103	-4,55			
	Θ_1	-0,821	0,035	-23,61			

$$(1 - B)(1 - B^{12})h_t = (1 - 0,4545B)(1 - 0,8204B^{12})\varepsilon_t$$

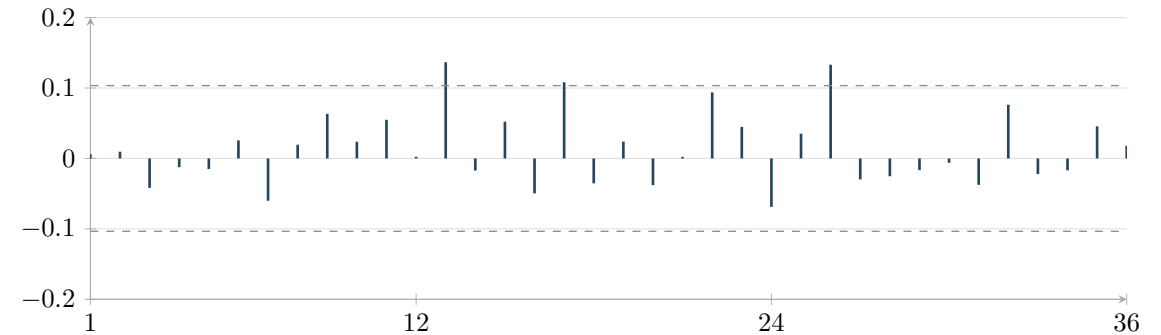
O candidato mais simples tem o menor AIC e BIC entre os dez testados. O produto dos dois fatores MA também gera o atraso 13, sem novo parâmetro livre. AIC próximos indicam que a separação não é esmagadora; precisamos considerar o diagnóstico residual e a incerteza das diferenças.

3(a) Os resíduos dos candidatos ainda têm sazonalidade?

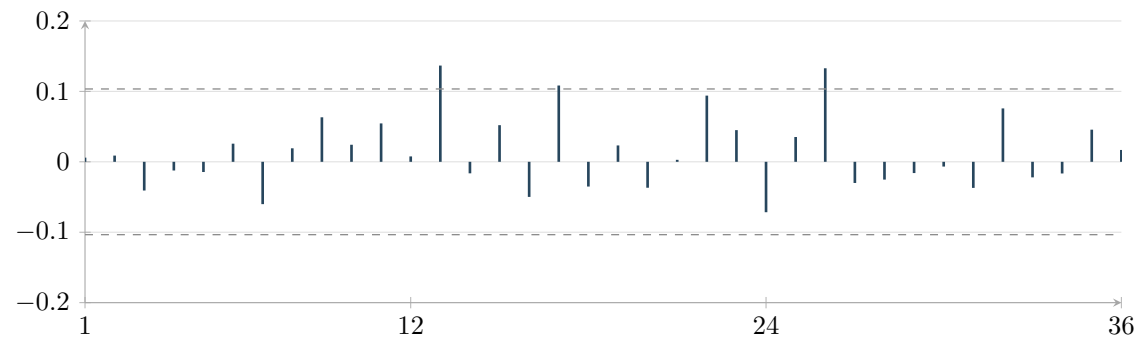
FAC · (0,1,1)(0,1,1)₁₂



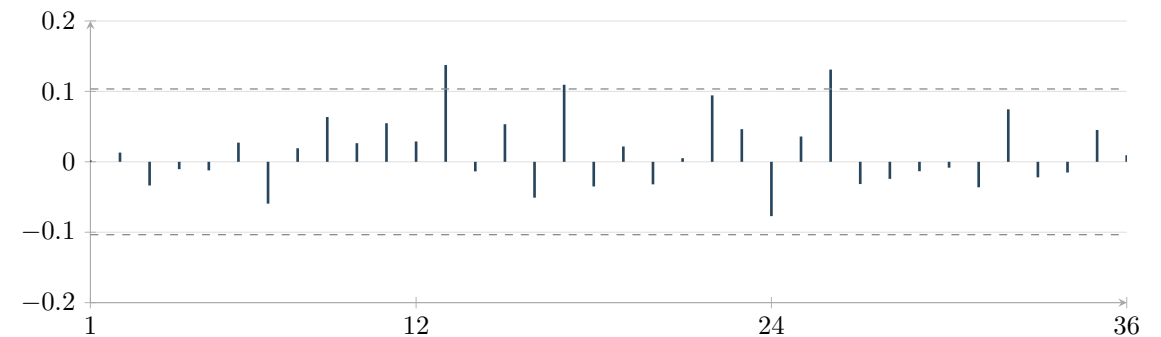
FAC · (0,1,1)(0,1,2)₁₂



FAC · (0,1,1)(1,1,1)₁₂



FAC · (1,1,1)(0,1,1)₁₂



Bandas pontuais $\approx \pm 0,103$. Ultrapassagens isoladas não equivalem ao teste conjunto Q.

A sequência de grandes picos anuais diminui bastante. Ainda existem barras fora das bandas, inclusive no escolhido; isso é compatível com não rejeitar os testes conjuntos de Q. A avaliação deve combinar os correlogramas com Q(12), Q(24) e Q(36), apresentados a seguir.

3(a) Como comparar Q(12), Q(24), Q(36) e ARCH?

SARIMA	Q12 (p)	Q24 (p)	Q36 (p)	p ARCH12
$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$	5,46 (0,859)	26,62 (0,226)	38,43 (0,276)	0,007
$(0,1,1)(0,1,2)_{12}$	5,34 (0,803)	26,06 (0,204)	38,28 (0,242)	0,008
$(0,1,1)(1,1,1)_{12}$	5,31 (0,806)	26,17 (0,200)	38,31 (0,241)	0,008
$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$	5,46 (0,792)	26,80 (0,178)	38,54 (0,233)	0,010

Escolha: $(0,1,1)(0,1,1)_{12}$. Q não rejeita a 5%; ARCH ainda rejeita. Sensibilidade $d=0, D=1$ também passa Q, mas estima $AR \approx 0,986$.

O SARIMA passa nos três testes de autocorrelação pedidos, mas não no ARCH: a variância ainda tem dependência. É uma melhoria na equação da média, não aprovação irrestrita. Mantemos a ressalva de diferenciação e não usamos AIC de transformações diferentes para resolver essa dúvida.

Parte 1 · 4(a)

Monte um exercício de previsão pseudo-fora-da-amostra: fixando a primeira origem em 2025M1 e usando janela recursiva (expansível), gere previsões de 1 à frente até o fim da amostra e calcule RMSE, MAE e MAPE.

Resumo da pergunta

Produzir previsões de um passo com janela expansível e medir os erros.

4(a) Como prever a partir da origem 2025M1?

Origem	Estimação expansível	Alvo de 1 passo
2025M1	1994M1-2025M1	2025M2
2025M2	1994M1-2025M2	2025M3
...	...	...
2025M11	1994M1-2025M11	2025M12

Alvo original	N	RMSE	MAE	MAPE
HOUST	11	74,22	65,08	4,80%
HOUSTNSA	11	6,56	5,60	4,87%

Alvos: fev-dez/2025. RMSE/MAE em unidades próprias; MAPE em %. Ordens escolhidas até 2024M12.

Origem é o último mês observado antes de prever. Assim, janeiro de 2025 prevê fevereiro; novembro prevê dezembro. São 11 previsões, reestimando com janela expansível desde 1994. Para prever também janeiro de 2025, a primeira origem teria de ser dezembro de 2024, totalizando 12 previsões.

4(a) Como foram calculados os erros de previsão?

$$e_t = y_t - \hat{y}_{t|t-1}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum e_t^2} \quad \text{MAE} = \frac{1}{N} \sum |e_t|$$

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N} \sum |e_t / y_t|$$

N=11: erros de fevereiro a dezembro de 2025.

Seleção das ordens: até 2024M12. Reestimação: apenas dados até cada origem.

Dados revisados; datas de divulgação não reproduzidas.

RMSE dá maior peso a erros grandes; MAE resume o erro absoluto; MAPE é o erro relativo percentual. RMSE e MAE não são comparáveis entre as unidades originais de HOUST e HOUSTNSA. Mesmo MAPE descreve alvos distintos; a comparação direta exige a transformação do próximo item.

Parte 1 · 4(b)

Torne as duas previsões comparáveis entre si e com os dados observados: explicita a transformação utilizada e comente as dificuldades envolvidas. Plote as previsões, com intervalos, contra os valores efetivamente observados em 2025.

Resumo da pergunta

Colocar as duas previsões na mesma unidade e comparar com 2025, incluindo intervalos.

4(b) Como colocar as previsões no mesmo alvo?

$$R_\tau = 12h_\tau/s_\tau, \qquad \widehat{F}_{m|t} = \text{média}\{R_\tau : \tau \leq t, \text{mês}(\tau) = m\}$$

$$\widehat{h}_{t+1|t}^A = \frac{\widehat{s}_{t+1|t}}{12} \widehat{F}_{m(t+1)|t}$$

Rota	Saída comparável
HOUST → ARIMA → ÷12 × fator	Mil unidades no mês, sem ajuste
HOUSTNSA → SARIMA direto	Mil unidades no mês, sem ajuste

Fator calculado apenas com dados anteriores ao alvo. 2025: 31 anos por mês calendário.

Dividir por 12 muda a taxa anualizada para escala mensal; ainda falta recompor a sazonalidade. Estimamos o fator pela razão histórica do mesmo mês, sem usar o fator futuro observado. A recomposição é aproximada: não inverte exatamente o procedimento oficial e acrescenta incerteza.

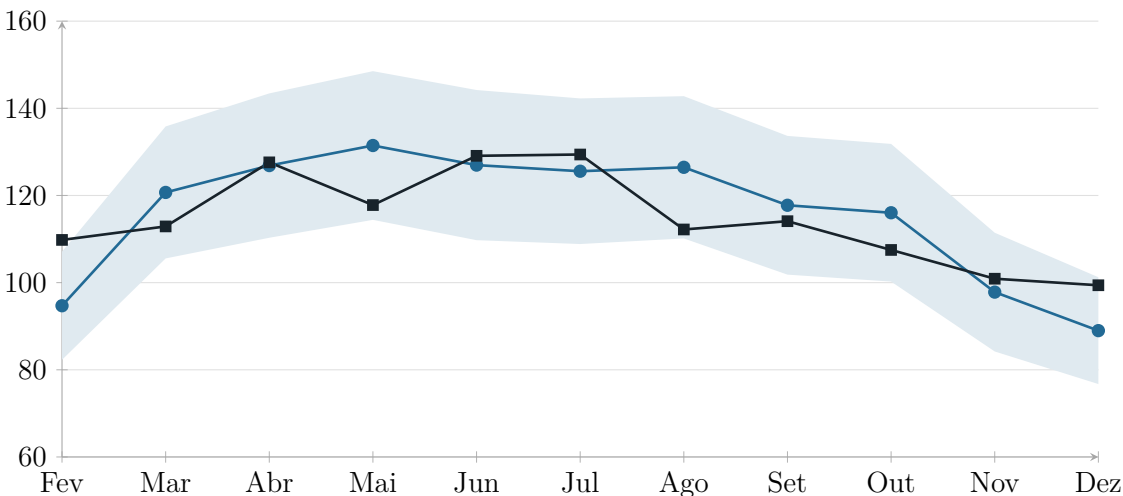
4(b) Como funciona a ressazonalização, na prática?

Etapa · previsão de fevereiro/2025	Resultado
Previsão ARIMA de HOUST	1.382,796 (mil, anualizada)
Dividir por 12	115,233 (escala mensal)
Fator histórico de fevereiro	0,821813
Previsão bruta recomposta	94,700 mil unidades no mês
Fator < 1: fevereiro historicamente fica abaixo da escala mensal ajustada. O fator usa fevereiro de 1994-2024, disponíveis na origem de janeiro/2025.	

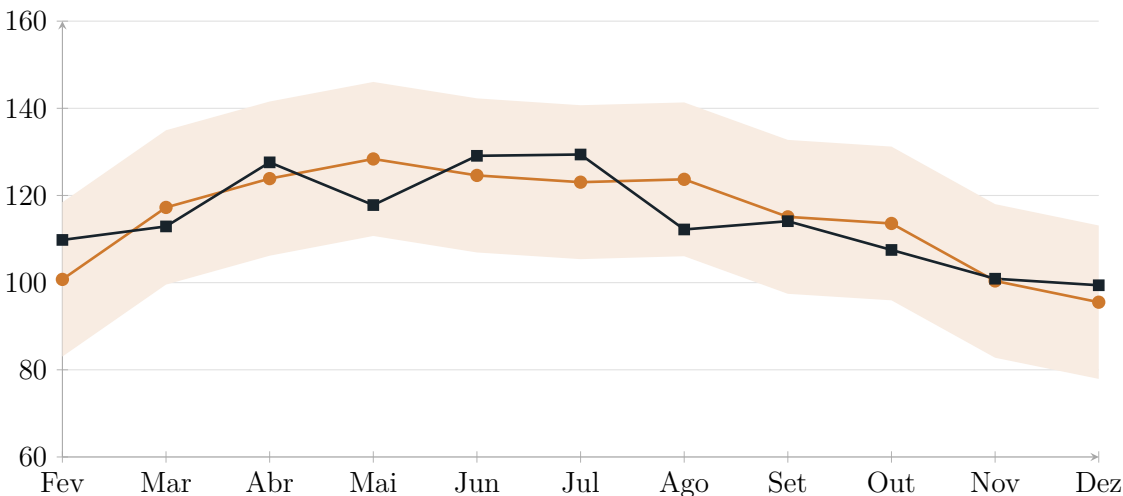
O modelo prevê a série ajustada. Primeiro dividimos a taxa anualizada por 12; depois multiplicamos pelo fator do mês. Para fevereiro, 115,233 vezes 0,821813 resulta em 94,700 mil unidades. O fator vem da razão histórica 12h/s, não do valor observado de fevereiro de 2025 nem do perfil médio de 1(c).

4(b) Como as previsões se comparam ao observado em 2025?

ARIMA · ajustada → bruta



SARIMA · bruta direta



Linha colorida: previsão · Linha escura: observado · Área sombreada: intervalo nominal de 95%

Alvo comum: h · fev-dez/2025	RMSE	MAE	MAPE
ARIMA recomposto	9,06	7,56	6,80%
SARIMA direto	6,56	5,60	4,87%

Ambas as rotas agora preveem o mesmo total mensal bruto, em mil unidades. No recorte correto de 11 meses, o SARIMA tem erros menores. A faixa sombreada é condicional aos parâmetros e ao fator estimado; não incorpora incerteza da ressazonalização, revisões ou efeitos ARCH.

Parte 1 · 4(c)

Elabore sua recomendação ao comitê acerca do modelo escolhido.

Resumo da pergunta

Recomendar ao comitê um modelo e deixar claras as limitações.

4(c) Qual modelo recomendar ao comitê?

Alvo: HOUSTNSA · fev-dez/2025	ARIMA recomposto	SARIMA direto
RMSE (mil unidades)	9,06	6,56
MAE (mil unidades)	7,56	5,60
MAPE	6,80%	4,87%

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)₁₂ como benchmark do total mensal bruto

RMSE 27,6% menor neste recorte. ARIMA de HOUST: referência auxiliar.
Ressalvas: ARCH residual, diferenciação, dados revisados e apenas 11 previsões.

Defendemos SARIMA para o alvo bruto porque errou menos nesta comparação comum. A correção da janela mantém a recomendação, com redução de cerca de 27,6% no RMSE. São só 11 observações e não fizemos teste de superioridade preditiva; manter monitoramento e revisar os intervalos é indispensável.

Parte 2 · (a)

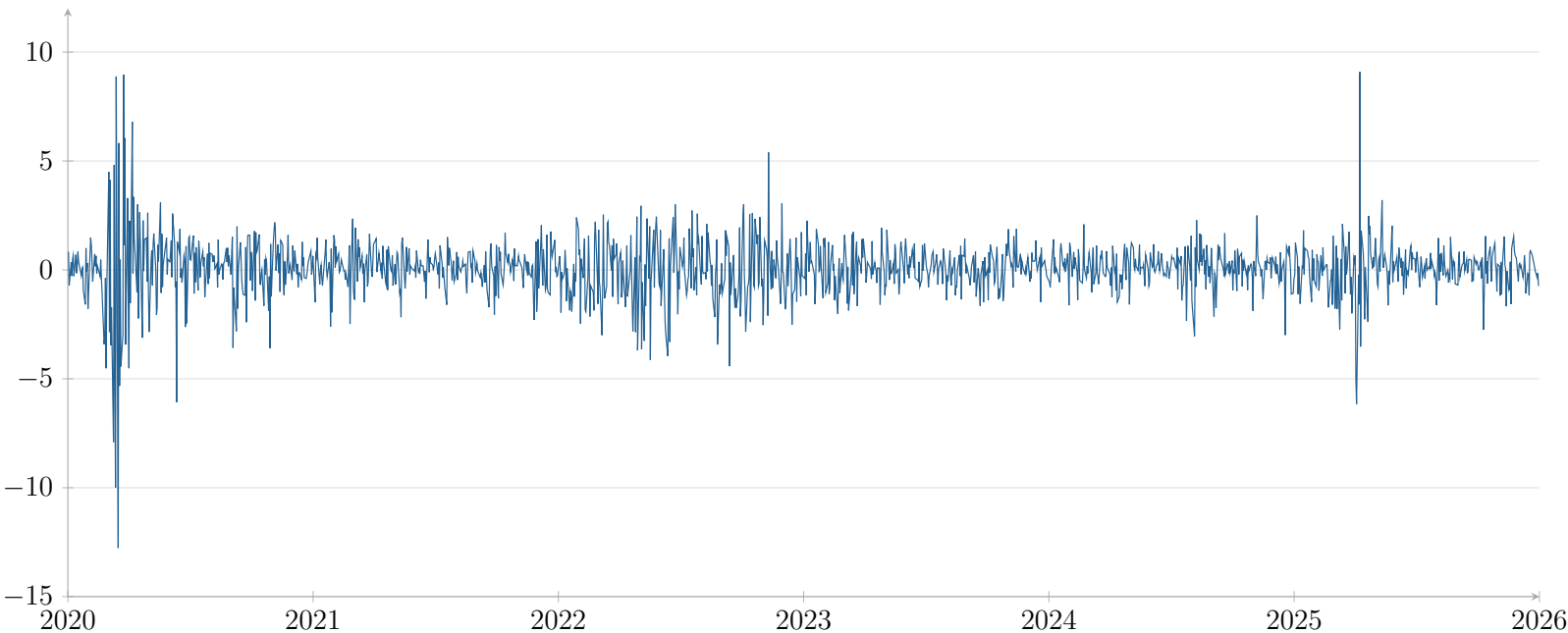
Calcule os log-retornos do índice e apresente uma análise estatística descritiva. Verifique a presença de efeitos ARCH pelo teste de Multiplicadores de Lagrange e interprete o que encontrou.

Resumo da pergunta

Descrever os log-retornos do S&P 500 e testar dependência na variância.

Parte 2(a) Os retornos apresentam efeitos ARCH?

S&P 500 · log-retornos diários (%)



Estatística	Valor
N	1.508
Média	0,0498%
Desvio-padrão	1,3219 p.p.
Curtose	17,69
ARCH-LM(5)	467,22
p-valor	$9,49 \times 10^{-99}$

Variância condicional previsível: agrupamentos de grandes oscilações

Usamos $r_t=100 \log(P_t/P_{t-1})$, com o fechamento de 2019-12-31 apenas como base do primeiro retorno. Grandes oscilações se agrupam no tempo. Isso sugere volatilidade previsível, não previsibilidade do sinal dos retornos. O teste ARCH formaliza essa dependência nos resíduos ao quadrado.

Parte 2(a) O que a distribuição e o teste ARCH revelam?

Estatística	Valor	ARCH-LM(q)	LM	p-valor
Média (%)	0,050	1	310,46	$1,73 \times 10^{-69}$
Mediana (%)	0,097	5	467,22	$9,49 \times 10^{-99}$
Desvio-padrão (p.p.)	1,322	10	491,73	$2,58 \times 10^{-99}$
Mínimo (%)	-12,765	20	503,74	$4,80 \times 10^{-94}$
Máximo (%)	9,089	H_0 : coeficientes dos resíduos ² defasados iguais a zero. LM = N auxiliar $\times R^2$; gl = q.		
Assimetria	-0,647			
Curtose Pearson	17,687			

N = 1.508 retornos. Caudas pesadas e assimetria negativa. ARCH rejeita em todos os lags.

A curtose de 17,69 supera muito a referência normal de 3; a distribuição tem caudas pesadas e assimetria negativa. No LM, explicamos resíduos quadrados por seus próprios atrasos. A rejeição é muito forte e permanece com média AR(5): há fundamento empírico para modelar variância condicional.

Parte 2 · (b)

O modelo EGARCH é bastante utilizado para séries de retornos acionários: identifique e discuta as características desse modelo que o tornam adequado a esse tipo de série. (Dica: percorra todas as etapas de diagnóstico e, ao final, investigue a presença de efeito assimétrico.)

Resumo da pergunta

Justificar o EGARCH, percorrer os diagnósticos e testar assimetria.

Parte 2(b) Por que EGARCH é adequado a retornos acionários?

$$r_t = \mu + \sigma_t z_t, \quad \log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha(|z_{t-1}| - \sqrt{2/\pi}) + \gamma z_{t-1}$$

Parâmetro	Estimativa	EP robusto	p-valor
μ	0,0823	0,0208	$7,35 \times 10^{-5}$
ω	-0,0038	0,0072	0,593
α	0,1209	0,0520	0,020
γ	-0,1816	0,0180	$5,22 \times 10^{-24}$
β	0,9753	0,0096	$< 10^{-300}$
ν	5,9395	0,9445	$3,20 \times 10^{-10}$

Log-variância $\rightarrow \sigma^2 > 0$
 β : persistência
 α : tamanho do choque
 γ : efeito do sinal
t: caudas pesadas

Convenção do pacote arch; z tem distribuição t padronizada. N efetivo = 1.503.

EGARCH modela o log da variância, garantindo positividade após exponenciar, sem exigir coeficientes de choque positivos. A magnitude e o sinal têm efeitos separados; beta transmite persistência. A distribuição t acomoda caudas pesadas. O termo de centralização exibido é a convenção efetivamente usada pelo pacote arch.

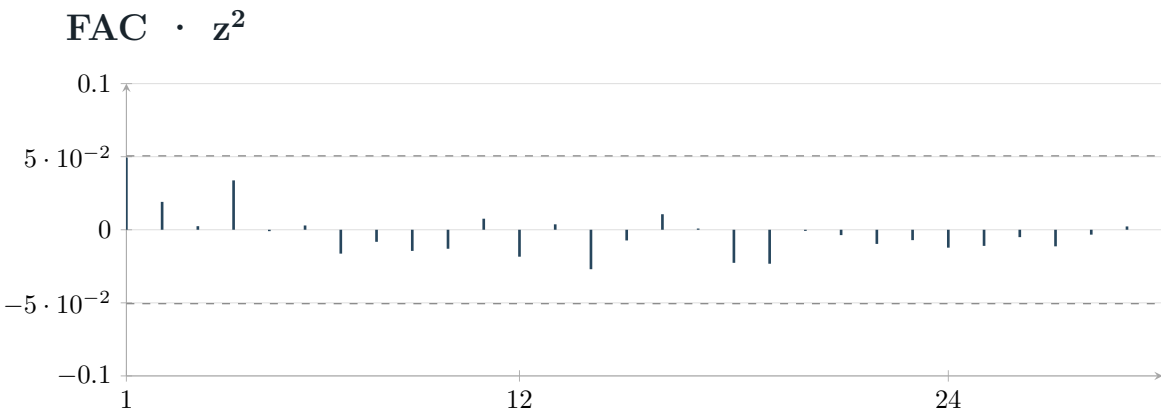
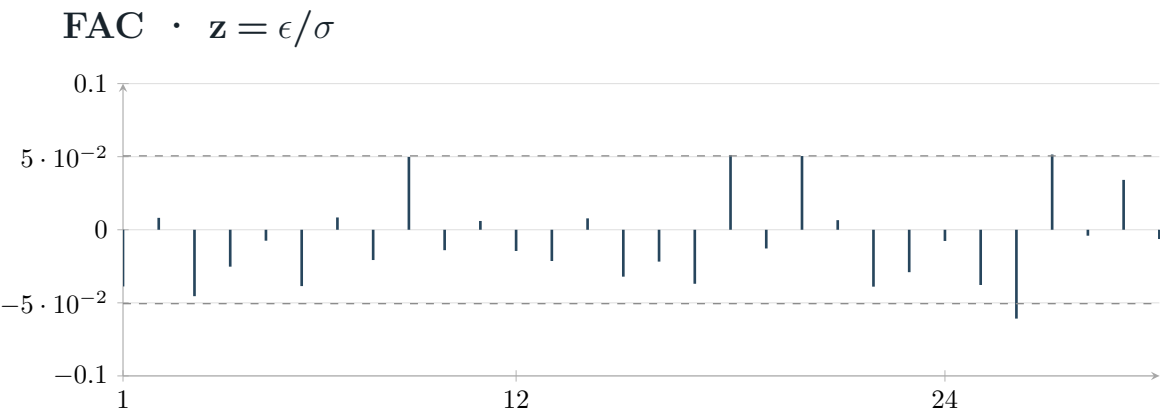
Parte 2(b) Como fizemos a identificação e a seleção?

Média / EGARCH / distribuição	AIC	BIC
Constante / EGARCH111 t	4.211,67	4.243,56
AR(1) / EGARCH111 t	4.212,16	4.249,37
AR(5) / EGARCH111 t	4.217,58	4.276,04
Constante / EGARCH101 t	4.278,41	4.304,98
Constante / EGARCH111 normal	4.314,68	4.341,26

1. Retornos: ADF $p < 0,001$; KPSS $p \geq 0,10$; verificar dinâmica da média.
2. Comparar 12 especificações: média constante/AR, normal/t, com/sem assimetria.
3. Grade automática adicional: 24 EGARCH-t; $p, q = 1/2$; $o = 0/1$; média 0/1/5.

A identificação combina teoria, testes e comparação na mesma amostra de 1.503 retornos. A seleção inicial favorece média constante e EGARCH assimétrico com t. A grade automática confirma essa escolha por AIC e BIC. Convergência e estabilidade foram verificadas; isso ainda não substitui examinar os resíduos padronizados.

Parte 2(b) Restou autocorrelação ou ARCH após o EGARCH?

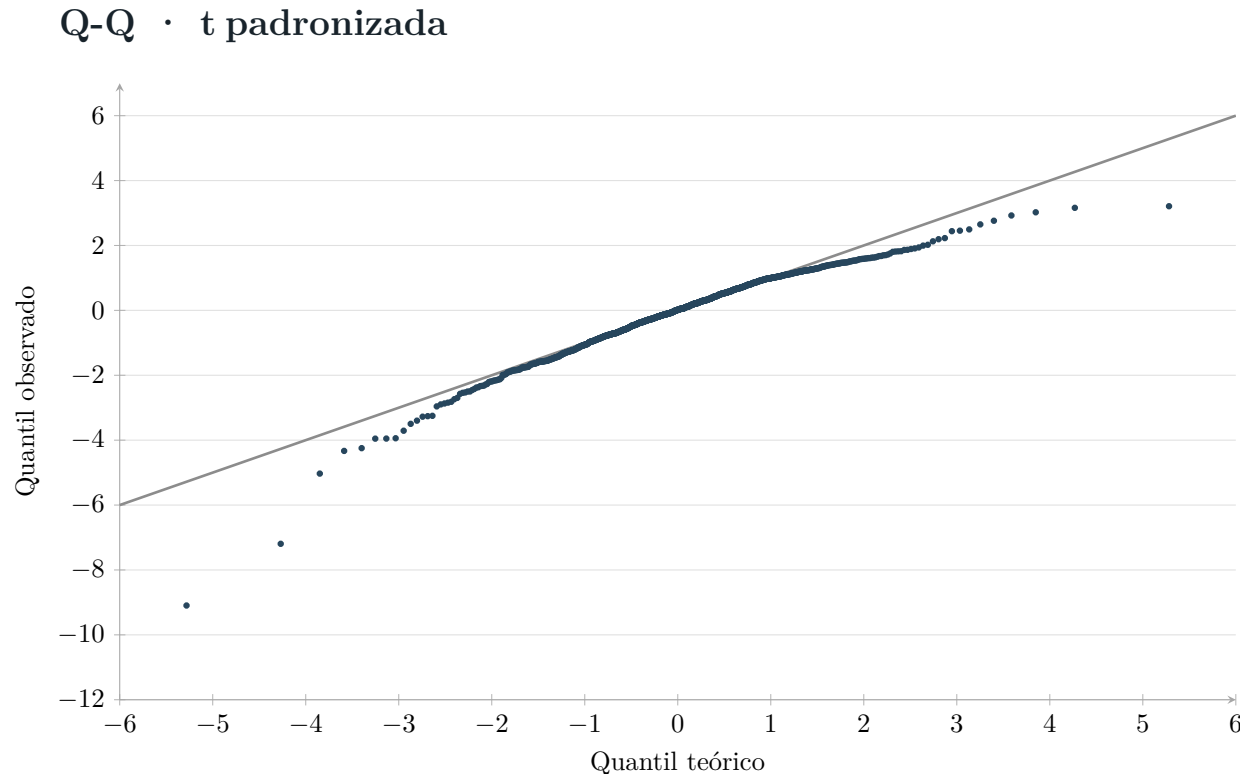


Defasagens	p Q(z)	p Q(z ²)	p ARCH
5	0,258	0,311	0,335
10	0,193	0,721	0,764
20	0,129	0,955	0,968

A 5%, nenhum desses testes rejeita. Bandas da FAC: referência pontual, não simultânea.

Padronizamos o resíduo pela volatilidade estimada. Q(z) verifica dinâmica restante da média; Q(z²) e ARCH verificam dependência restante na variância. Não há rejeição nas defasagens 5, 10 e 20. Isso apoia o ajuste, mas não prova independência, distribuição correta ou boa previsão de risco.

Parte 2(b) Como ficam as caudas e a assimetria residual?



Engle-Ng / variante	p-valor
EGARCH simétrico	0,019
EGARCH assimétrico	0,456
Variante: atrasos de z	$1,35 \times 10^{-5}$
Variante com HC3	0,090

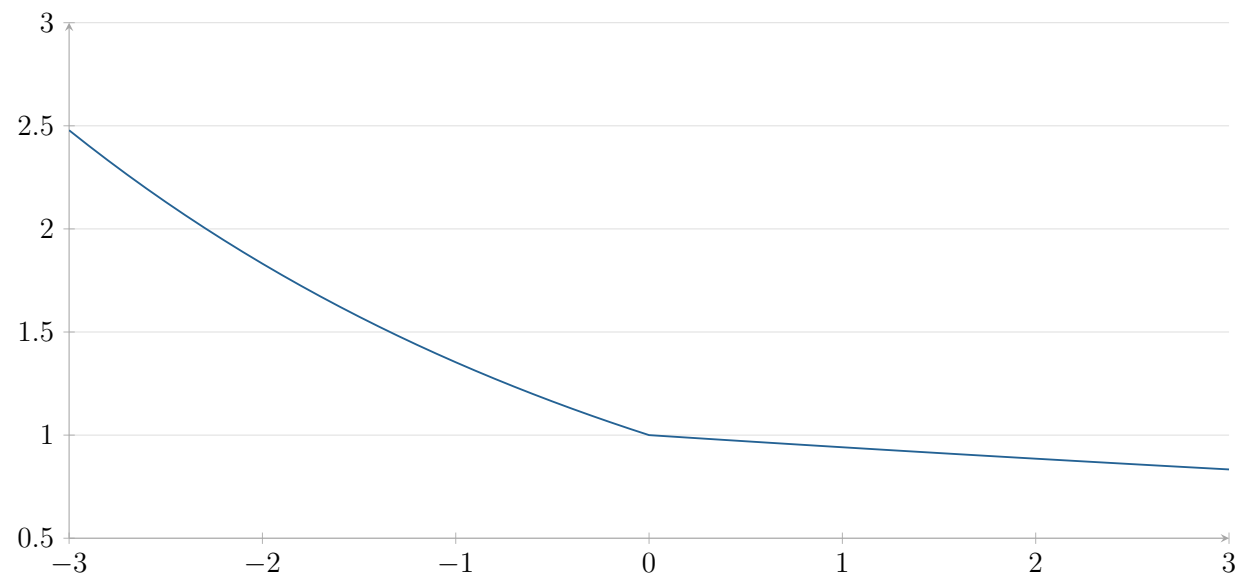
Cauda esquerda ainda discrepante.
Resultado da assimetria residual
é sensível à implementação.

Q-Q compara a distribuição de z com a t estimada. Não exigimos normalidade de z.

O gráfico Q-Q revela uma cauda esquerda mais extrema do que a t ajustada. O Engle-Ng usual não rejeita no EGARCH assimétrico, mas uma variante com atrasos padronizados rejeita; a correção HC3 altera a conclusão. Registramos essa sensibilidade, em vez de declarar que toda assimetria foi eliminada.

Parte 2(b) O EGARCH captura persistência e assimetria?

Impacto do choque · variância relativa



EGARCH(1,1,1)-t	Resultado
γ (assimetria)	-0,1816
p de γ	$5,22 \times 10^{-24}$
p Q(z), 20	0,129
p Q(z ²), 20	0,955
p ARCH, 20	0,968
p Engle-Ng usual	0,456

Grade de 24 modelos confirma a escolha

Ressalvas: cauda esquerda e sensibilidade do teste de assimetria

Gamma negativo e estatisticamente significativo indica impacto maior de um choque negativo que de um positivo de mesma magnitude. Para choques de uma unidade padronizada, a razão de variâncias é 1,438, ou cerca de 20% a mais em volatilidade. É assimetria de resposta; não prova causalidade financeira.

Parte 2 · (c)

Estime também modelos GARCH e compare-os com os modelo EGARCH, sobretudo em relação à capacidade de capturar a persistência da volatilidade a partir dos parâmetros estimados.

Resumo da pergunta

Comparar GARCH e EGARCH, sobretudo a persistência estimada da volatilidade.

Parte 2(c) Quais GARCH foram estimados e comparados?

Média / variância / distribuição	AIC	BIC	Persistência
Constante / GARCH11 t	4.268,36	4.294,94	0,9814
Constante / GARCH21 t	4.268,83	4.300,73	0,9769
Constante / GARCH12 t	4.270,36	4.302,25	0,9814
AR(5) / GARCH11 t	4.266,87	4.320,02	0,9826
Constante / GARCH11 normal	4.350,43	4.371,69	0,9635
Constante / EGARCH111 t	4.211,67	4.243,56	$\beta = 0,9753$

18 GARCH: ordens (1,1), (1,2), (2,1); médias constante/AR(1)/AR(5); normal/t.
Mesma amostra efetiva: N=1.503. BIC escolhe GARCH(1,1)-t dentro da família GARCH.

Estimamos vários GARCH, não apenas um. Dentro da família, o BIC favorece média constante e GARCH(1,1)-t; o AIC prefere ligeiramente média AR(5). O EGARCH ainda tem critérios menores. A comparação de persistência exige distinguir variância, no GARCH, de log-variância, no EGARCH.

Parte 2(c) Como os parâmetros determinam a persistência?

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (\text{GARCH})$$

Parâmetro	GARCH coef.	EP robusto	EGARCH coef.	EP robusto
μ	0,1169	0,0206	0,0823	0,0208
ω	0,0379	0,0122	-0,0038	0,0072
α	0,1558	0,0261	0,1209	0,0520
β	0,8256	0,0261	0,9753	0,0096
γ	-	-	-0,1816	0,0180
ν	5,9787	0,9068	5,9395	0,9445

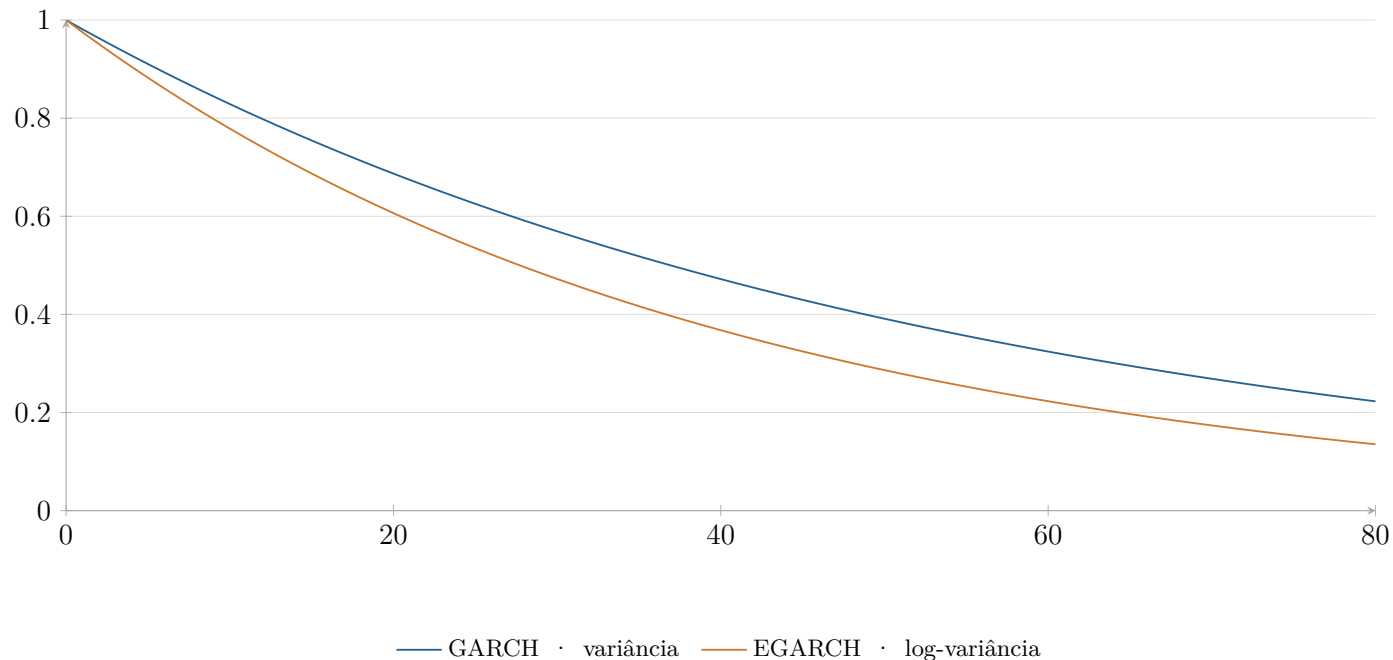
GARCH: $\alpha + \beta = 0,9814$; IC Wald 95% $\approx [0,9535; 1,0093]$.

EGARCH: persistência na log-variância = β ; não somar $\alpha + \beta$.

No GARCH, choques grandes elevam a variância independentemente do sinal; alpha mais beta mede a propagação da variância esperada. No EGARCH, gamma diferencia sinais e beta transmite log-variância. O intervalo de alpha mais beta inclui 1: a reversão estimada não deve ser tratada como certeza.

Parte 2(c) Como GARCH e EGARCH diferem na persistência?

Decaimento da persistência



Medida	GARCH-t	EGARCH-t
Persistência	$\alpha + \beta = 0,9814$	$\beta = 0,9753$
Meia-vida	36,9 pregões	27,7 pregões
AIC	4268,36	4211,67
BIC	4294,94	4243,56

Persistência em escalas distintas. O GARCH simétrico deixa assimetria residual.

As meias-vidas estimadas são 36,9 pregões no GARCH e 27,7 no EGARCH, mas se referem a grandezas diferentes. Ambos capturam persistência elevada. O GARCH deixa assimetria residual: Engle-Ng $p=0,022$, contra 0,456 no EGARCH usual. A preferência de ajuste pelo EGARCH não garante adequação a todo cálculo de risco.

Parte 2 · (d)

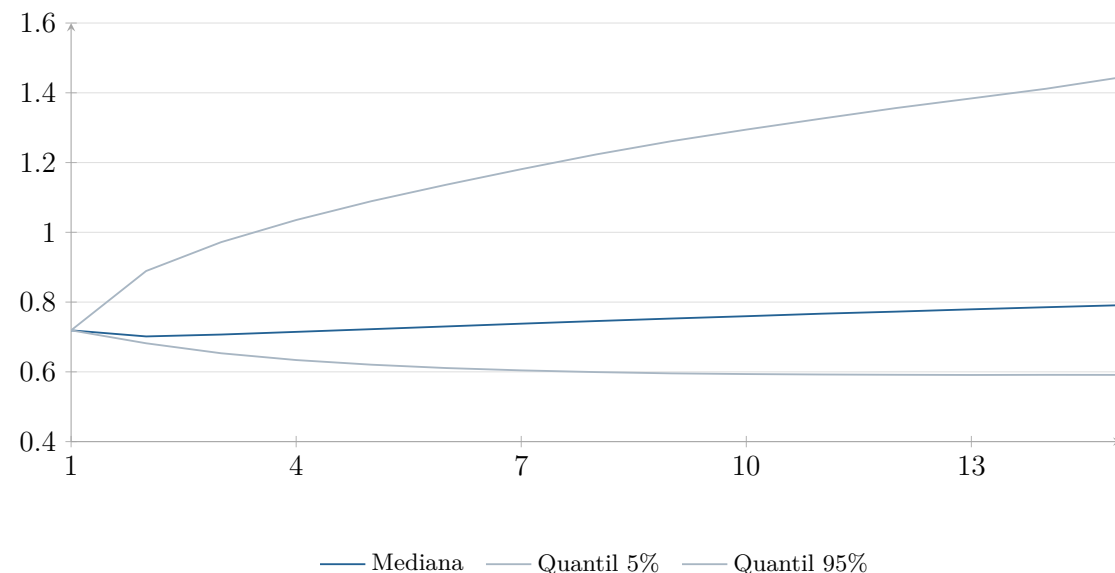
Gere previsões de volatilidade para os próximos 15 dias úteis com os dois modelos. Analise as diferenças entre elas e discuta qual seria mais apropriada para a gestora ao dimensionar sua estratégia de proteção.

Resumo da pergunta

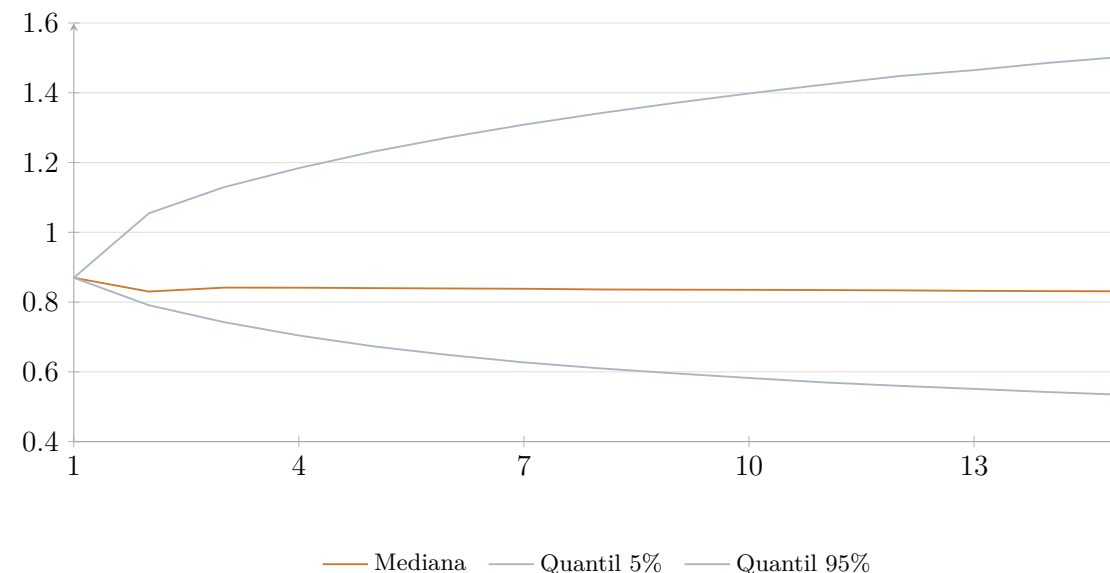
Prever 15 pregões de volatilidade e discutir o uso dos modelos na proteção.

Parte 2(d) Qual previsão de volatilidade usar na proteção?

GARCH-t · volatilidade diária (p.p.)



EGARCH-t · volatilidade diária (p.p.)



GARCH: referência para proteção baseada em variância esperada

EGARCH-t: quantis úteis, mas $E(\text{variância})$ não é finita para $h \geq 2$

Origem 31/12/2025. Horizonte: 15 pregões. Medianas e quantis 5%-95%.

As curvas mostram a mediana da volatilidade e quantis de 5% e 95%, não intervalos de retorno. No EGARCH-t estimado, a esperança da variância diverge a partir de dois passos; uma média simulada finita seria enganosa. Para proteção baseada em variância esperada, usamos GARCH como referência e EGARCH como cenário complementar.

Parte 2(d) Quais são as previsões dos 15 pregões?

h	Data	G mediana	G q05	G q95	E mediana	E q05	E q95
1	02/01/2026	0,719	0,719	0,719	0,870	0,870	0,870
2	05/01/2026	0,702	0,682	0,889	0,830	0,791	1,054
3	06/01/2026	0,707	0,653	0,972	0,841	0,743	1,129
4	07/01/2026	0,715	0,634	1,035	0,841	0,704	1,184
5	08/01/2026	0,722	0,621	1,089	0,840	0,673	1,232
6	09/01/2026	0,730	0,611	1,136	0,839	0,648	1,272
7	12/01/2026	0,738	0,604	1,181	0,838	0,627	1,309
8	13/01/2026	0,746	0,599	1,223	0,836	0,610	1,341
9	14/01/2026	0,753	0,596	1,261	0,836	0,596	1,371
10	15/01/2026	0,760	0,594	1,294	0,835	0,582	1,398
11	16/01/2026	0,767	0,592	1,326	0,834	0,570	1,424
12	20/01/2026	0,773	0,592	1,356	0,834	0,560	1,448
13	21/01/2026	0,779	0,591	1,384	0,832	0,551	1,465
14	22/01/2026	0,785	0,591	1,412	0,831	0,542	1,486
15	23/01/2026	0,791	0,591	1,445	0,831	0,534	1,503

Volatilidade diária em p.p.; origem 31/12/2025. G = GARCH; E = EGARCH. 200 mil trajetórias.

São 15 pregões de 2 a 23 de janeiro de 2026, excluindo o feriado de 19 de janeiro. Não usamos observações futuras. O EGARCH termina com mediana maior e faixa mais ampla; o GARCH oferece variância esperada finita. A escolha operacional depende da medida usada para dimensionar a proteção.